Revista Semiárido *De Visu* ISSN 2237-1966

10.31416/rsdv.v14i1.1544

CONTROLE DA PODRIDÃO DA UVA MADURA POR ÓLEOS ESSENCIAIS E FUNGICIDA QUÍMICO

CONTROL OF RIPE GRAPE ROT BY ESSENTIAL OILS AND CHEMICAL FUNGICIDE

João Gabriel Caetano de Andrade
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Juazeiro-BA, Brasil

Alex Ribeiro da Cruz
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Juazeiro-BA, Brasil

Gabriela de Sá Pinto Silva
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Juazeiro-BA, Brasil

Cibele Santos dos Passos Queiroz
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Juazeiro-BA, Brasil

Ana Rosa Peixoto
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Juazeiro-BA, Brasil

Resumo

A viticultura destaca-se no agronegócio brasileiro, especialmente no Submédio do Vale do São Francisco (SVSF), principal região exportadora de uvas do país. Entretanto, a produção é limitada pela podridão da uva madura. Este estudo avaliou o efeito fungitóxico dos óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca, bem como do fungicida comercial à base de Ciprodinil + Fludioxonil, sobre Colletotrichum siamense em uvas 'BRS Vitória'. O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia da Universidade do Estado da Bahia, Campus III, em Juazeiro-BA. Nos ensaios in vitro e in vivo, os óleos essenciais e o fungicida foram aplicados em diferentes dosagens. Os óleos de melaleuca e bergamota promoveram inibição total do crescimento micelial a partir de 0,50%, superando o fungicida químico. No controle preventivo da doença, o óleo de melaleuca a 0,50% apresentou maior eficiência que o fungicida comercial, enquanto os óleos de gengibre e melaleuca reduziram significativamente a severidade da doença.

Palavras-chave: fitopatógenos; manejo integrado de doenças; compostos bioativos; atividade antifúngica; conservação pós-colheita.

Abstract

Viticulture stands out as an important sector of Brazilian agribusiness, particularly in the São Francisco Valley Sub-Middle Region (SVSF), the country's leading grape-exporting area. However, grape production is limited by ripe rot disease. This study evaluated the fungitoxic effect of the essential oils of bergamot, ginger, and tea tree, as well as a commercial fungicide based on Cyprodinil + Fludioxonil, against Colletotrichum siamense in 'BRS Vitória' grapes. The experiment was conducted at the Plant Pathology Laboratory of the State University of Bahia, Campus III, in Juazeiro, Bahia, Brazil. In both in vitro and in vivo assays, the essential oils and fungicide were applied at different concentrations. Tea tree and bergamot essential oils completely inhibited mycelial growth from a concentration of 0.50%, outperforming the chemical fungicide. In preventive disease control, tea tree essential oil at 0.50% showed greater efficacy than the commercial fungicide, while ginger and tea tree oils significantly reduced disease severity.

Keywords: *phytopathogens; integrated disease management; bioactive compounds; antifungal activity; postharvest preservation.*

Introdução

O setor de fruticultura destaca-se como um segmento expressivo do agronegócio brasileiro, caracterizado por incrementos contínuos na produção, impulsionados pelo avanço tecnológico e pela ampla variabilidade edafoclimática do país, fatores que favorecem a diversificação das atividades agrícolas (Barbieri, 2024). Nesse contexto, o Brasil atende à elevada demanda global por meio da comercialização internacional de uvas, de forma que a produção nacional da cultura alcança valor bruto superior a R$ 6,7 bilhões, dos quais aproximadamente 77% (R$ 5,2 bilhões) em 2024, sendo principalmente provenientes do Vale do São Francisco, conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, disponibilizados pelo Observatório do Mercado de Uva (2024)

Nesse contexto, o Submédio do Vale do São Francisco (SBVSF) é composto por propriedades de diversas dimensões e atividades produtivas voltadas para a produção de uvas de mesa, sucos ou vinhos, fortalecendo a viticultura como uma prática geradora de emprego e renda (Leão; Carvalho, 2024). Nesta região, Petrolina - PE e Juazeiro - BA se destacam, sendo responsáveis por cerca de 98% da exportação de uvas de mesa desde 2002 (Comexstat, 2024; Maia *et al*., 2023).

Em tal cenário, esses estados nordestinos apresentam elevados índices produtivos, permitindo colheitas durante todo o ano, graças ao uso de cultivares e porta-enxertos adaptados às condições edafoclimáticas do semiárido, além do controle de poda, irrigação e tecnologias de regulação para ajustar o crescimento vegetativo da videira (Vitis vinifera L.) (Sartori, 2021).

Para obter frutos de videira que atendam aos padrões de qualidade do mercado, especialmente o internacional, é necessário um monitoramento rigoroso durante todo o ciclo produtivo, uma vez que doenças causadas por fitopatógenos podem resultar em perdas significativas (Machado; Santos, 2020), afetando diferentes partes da planta, como tecidos, seiva, frutos e folhas (Morais, 2020).

Dessa forma, o tratamento fitossanitário é crucial para evitar infestações por pragas ou contaminações por fitopatógenos, como a podridão da uva madura (Garrido, 2014). A podridão de glomerela, causada principalmente pelo complexo Colletotrichum gloeosporioides, é uma doença importante no Brasil, com baixa incidência de sua forma sexuada, Glomerella cingulata, que é essencial para a variação genética do fungo (Giovannini, 2008; Batista; Barbosa, 2022).

Outras espécies de Colletotrichum também são responsáveis pela doença na videira (Zapata *et al*., 2019).

No SVSF, a podridão de glomerela tem maior incidência e severidade durante períodos de alta temperatura e pluviosidade, especialmente no verão (Batista e Barbosa, 2022). As uvas são mais suscetíveis a partir da floração, com a doença se tornando visível conforme o fruto amadurece e acumula carboidratos (Weir et al., 2012). Os sintomas incluem depressões circulares vermelho-amarronzadas e murcha da baga (Garrido, 2014; Rizzotto, 2015), além de massa de esporos de cor alaranjada-rosada em condições de alta umidade (Leles *et al*., 2022).

Devido à visibilidade dos sintomas próxima à colheita, o manejo fitossanitário com fungicidas é comprometido, já que algumas moléculas têm longos intervalos de segurança, podendo deixar resíduos (Garrido e Botton, 2021). O uso contínuo de poucas moléculas também promove resistência nos fitopatógenos (Pereira *et al*., 2017). A fruticultura, portanto, deve atender às exigências ambientais e de segurança alimentar com metodologias seguras (Santos et al., 2023).

Assim, busca-se alternativas de manejo que controlem a doença sem afetar a produtividade da cultura (Smaniotto, 2022). O uso de óleos essenciais, compostos sintetizados pelo metabolismo secundário das plantas e de baixa toxicidade para mamíferos, destaca-se como uma opção (Martinazzo *et al*., 2019). Esses compostos aromáticos voláteis têm alto potencial antimicrobiano, possibilitando o controle de doenças em plantas de maneira sustentável (Moutassem *et al*., 2019).

Dessa forma, o objetivo do ensaio foi avaliar o efeito fungitóxico dos óleos essenciais de Citrus bergamia, Zingiber officinale e Melaleuca alternifolia, assim como o grupo químico Ciprodinil + Fludioxonil sobre o fitopatógeno Colletotrichum siamense, em uva 'BRS Vitória'.

Material e métodos

O ensaio foi realizado no Laboratório de Fitopatologia na Universidade do Estado da Bahia, Campus III, localizado no município de Juazeiro, Bahia.

Para obtenção do patógeno foram colhidos cachos de uva 'BRS Vitória' com sintomatologia típica de podridão de glomerela, dos quais foi realizado isolamento indireto (Carollo e Filho, 2016)., purificação do patógeno, teste de patogenicidade, e feita a identificação da espécie do patógeno, realizada por meio de sequenciamento genético multilocus, utilizando o

isolado denominado UNEB1, com base nos marcadores APMAT, CAL, GAPDH, GS e TUB2; as sequências obtidas foram depositadas no GenBank sob os códigos de acesso PV252448, PV252571, PV252489, PV252530 e PV252612, respectivamente.

Para avaliação do potencial inibitório do crescimento micelial do patógeno Colletotrichum siamense, testou-se os OEs de bergamota, gengibre e melaleuca em 4 concentrações crescentes, além do controle químico com o FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em duas dosagens (Tabela 1).

Tabela 1 - Tratamentos utilizados para avaliar a ação in vitro e in vivo dos OE de bergamota, gengibre e melaleuca e FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) sobre o fitopatógeno causador da podridão de glomerela em uva (Colletotrichum siamense)

PRODUTOS	TRATAMENTOS	DOSAGENS	
		In vitro	In vivo
TESTEMUNHA	**T1**	-	-
OE de Bergamota	T2C1	0,25% em BDA	0,25% em ADE
OE de Bergamota	T2C2	0,50% em BDA	0,50% em ADE
OE de Bergamota	T2C3	0,75% em BDA	0,75% em ADE
OE de Bergamota	T2C4	1,00% em BDA	1,00% em ADE
OE de Gengibre	T3C1	0,25% em BDA	0,25% em ADE
OE de Gengibre	T3C2	0,50% em BDA	0,50% em ADE
OE de Gengibre	T3C3	0,75% em BDA	0,75% em ADE
OE de Gengibre	T3C4	1,00% em BDA	1,00% em ADE
OE de Melaleuca	T4C1	0,25% em BDA	0,25% em ADE
OE de Melaleuca	T4C2	0,50% em BDA	0,50% em ADE
OE de Melaleuca	T4C3	0,75% em BDA	0,75% em ADE
OE de Melaleuca	T4C4	1,00% em BDA	1,00% em ADE
FQC	T5C1	0,100% em BDA	0,100% em ADE
FQC	T5C2	0,125% em BDA	0,125% em ADE

Fonte: elaborado pelo autor, 2025.

Com o meio de cultura BDA ainda em estado líquido, adicionou-se o volume do fungicida e OE correspondente a cada tratamento. A cada dose foi emulsionado tween20 (1:1) e vertida em cinco placas de Petri correspondentes a cada tratamento.

Após solidificar, discos de micélio com 5 mm de diâmetro provenientes de uma cultura pura de 7 dias de crescimento foram adicionados no centro de uma placa de Petri em cada repetição dos tratamentos. As placas de Petri foram mantidas em estufa BOD a uma temperatura de ± 25ºC e fotoperíodo de 12 horas por 7 dias, período que levou para o crescimento do fitopatógeno atingir toda a placa de Petri.

As avaliações foram executadas periodicamente a cada 24 horas, medindo o diâmetro médio da colônia em cada tratamento, onde em cada repetição subtraiu-se 5 mm, referentes ao diâmetro do disco do inóculo.

As variáveis analisadas foram: 1. Crescimento Micelial (CM); 2. Área Abaixo da Curva de Crescimento Micelial (AACCM) utilizando a fórmula: AACCM = Σ (yi + yi+1)/(2.dti), onde yi e yi+1 são os valores de crescimento da colônia observados em duas avaliações consecutivas e dti o intervalo entre as avaliações.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial com tratamentos adicionais 3 x 4 + 3, da seguinte forma: três tipos de OEs em quatro concentrações distintas e crescentes; além de duas concentrações de Ciprodinil + Fludioxonil e a testemunha que não se utilizou nenhum produto, totalizando quinze tratamentos. Utilizou-se cinco repetições por tratamento, sendo a unidade experimental constituída por uma placa de Petri.

Para avaliação preventiva do crescimento da doença podridão-uva-madura (Podridão de glomerella) em cachos de uva 'BRS Vitória', foi realizada a nebulização dos cachos de uvas por 7,5 minutos com os OEs de bergamota, gengibre e melaleuca em variadas concentrações, além do controle por imersão por 1 minuto do FQC a base de Ciprodinil + Fludioxonil em duas dosagens (Tabela 1).

Os frutos foram obtidos da mesma propriedade com o mesmo estágio de maturação de áreas que não apresentem histórico da doença. Para a obtenção do inóculo, utilizou-se colônias virulentas de Colletotrichum siamense obtidas com nove dias de crescimento. A solução de esporos foi confeccionada e ajustada a concentração de 106 conídios. mL-1 com auxílio de uma câmara de Neubauer.

Os cachos foram lavados em água corrente, e desinfestados imersos em solução com 1,5% de hipoclorito de sódio por 10 minutos, e deixados secar naturalmente. Após a sanitização, aplicação do controle preventivo e secagem natural das uvas, em cada cacho se marcou 10 bagas que foram perfuradas em torno de 1 mm com auxílio de alfinete entomológico, onde através desses ferimentos, se depositou 10 µL da solução de esporos já ajustada.

Em seguida, as uvas foram acondicionadas em câmara úmida a 25 ºC e 80% de umidade relativa, composta de saco plástico um chumaço de algodão umedecido por água destilada estéril (ADE), na qual foram mantidas pelo período de 7 dias. As avaliações foram realizadas periodicamente a cada 24 horas, determinando o diâmetro médio da lesão.

As variáveis analisadas foram: 1. Incidência (INC); 2. Severidade da doença (SEV); e 3. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) utilizando a fórmula: AACPD = Σ (yi + yi+1) /(2.dti), onde yi e yi+1 são os valores de crescimento da lesão observados em duas avaliações consecutivas e dti o intervalo entre as avaliações.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial com tratamentos adicionais 3 x 4 + 3, da seguinte forma: três tipos de OEs em quatro concentrações distintas; além de duas concentrações de Ciprodinil + Fludioxonil e a testemunha que não se utilizou nenhum produto, totalizando quinze tratamentos e cinco repetições por tratamento, sendo a unidade experimental constituída por 10 bagas de uvas.

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de variância e quando significativos ($p<0,05$), as médias do CM, INC e SEV foram comparadas pelo teste de Tukey e teste de Dunnett a 5% de probabilidade; já a AACCM e AACPD foram submetidas à análise de regressão, sendo selecionado os modelos com base no coeficiente de determinação (R^2). Ambas as análises foram realizadas com o auxílio do programa estatístico AgroEstat.

Resultados e discussão

De acordo com o teste de média para o ensaio in vitro, os dados de crescimento micelial e AACCM apresentarem diferença significativas entre os tratamentos.

Observou-se um desenvolvimento do Colletotrichum siamense em todos os tratamentos adicionais, na qual o FQC em ambas as dosagens demonstrou um controle ineficiente quando comparado a todas as concentrações do OE de melaleuca e ao OE de bergamota a partir da concentração de 0,50% que apresentaram inibição total do desenvolvimento do fitopatógeno em meio de cultura (Tabela 2).

Tabela 2- Crescimento Micelial (CM) ao sétimo dia de avaliação do fitopatógeno Colletotrichum siamense em placa de Petri, tratadas com os óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca, e FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em distintas concentrações

AV7	**Concentrações**							
Tratamentos	0,25%		0,50%		0,75%		1,00%	
Bergamota	3,67*$^{+\alpha}$	Ab	0,00*$^{+\alpha}$	Bb	0,00*$^{+\alpha}$	Bb	0,00*$^{+\alpha}$	Bb
Gengibre	5,27*$^{+\alpha}$	Aa	4,14*$^{+\alpha}$	Ba	3,83*$^{+\alpha}$	BCa	3,55*$^{+\alpha}$	Ca
Melaleuca	0,00*$^{+\alpha}$	Ac	0,00*$^{+\alpha}$	Ab	0,00*$^{+\alpha}$	Ab	0,00*$^{+\alpha}$	Ab
Testemunha	6,05 a							

FQC 0,100%	0,19 b
FQC 0,125%	0,15 b

Médias seguidas por mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p<0,05$);
Médias seguidas por *, + e α indicam diferença para os tratamentos adicionais testemunha, FQC 0,100% e FQC 0,125% respectivamente pelo teste de Dunnet ($p<0,05$).

Fonte: elaborado pelo autor, 2025.

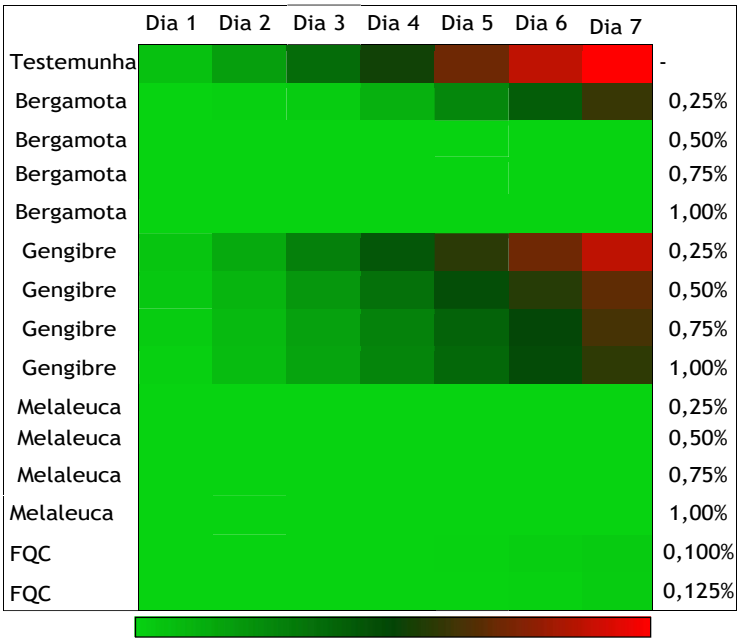
O OE de bergamota não proporcionou crescimento do patógeno a partir da dosagem de 0,50% e diferiu da testemunha. Por ser um produto natural, seus compostos apresentam uma ação antifúngica em espécies do gênero Colletotrichum, atuando na produção da enzima quitina sintase pelo microrganismo, favorecendo uma degradação gradual da parede celular do fitopatógeno (Kulkarni *et al*., 2022). Resultado similar ao encontrado por Hendges *et al*. (2020), indicaram que o OE de bergamota na concentração de 0,25% não foi capaz de controlar em totalidade o microrganismo Alternaria solani; esse produto natural é composto principalmente por limoneno e linalol, na qual são princípios ativos com efeito fungitóxico (Tundis *et al*., 2012).

O OE de melaleuca controlou de forma total a colônia do fitopatógeno na menor concentração, na qual diferiu significativamente dos óleos de gengibre e bergamota, com este último com crescimento intermediário. Contudo, nota-se uma semelhança significativa dos OEs de melaleuca e de bergamota a partir da concentração de 0,50%, com esses manifestando desenvolvimento do Colletotrichum siamense em placa de Petri inferior aos tratamentos com o OE de gengibre em todas as dosagens. Resultados similares foram evidenciados por Souza *et al*. (2015) apontam que o OE de melaleuca apresentou efeito fungicida para Cercospora beticola. Assim como Silva *et al*. (2018) atestou que o OE de melaleuca, cravo, eucalipto, coco e hortelã têm o mesmo comportamento significativo para o controle de C. gloeosporioides. De acordo com Araújo *et al*. (2019), o OE de melaleuca em condições in vitro apresenta capacidade de substituição de fungicidas sintéticos, principalmente pela presença dos compostos mais incidentes como Terpinen-4-ol e gammaterpinene, mas também por ação do α-terpinene, γ-terpinene e 1,8-cineole que atuam com efeito fungitóxico.

Em suma, a evolução do CM do fitopatógeno em placa pode ser observada através de um heatmap em uma escala tricolor (Figura 1). Nota-se que para alguns tratamentos, no decorrer das avaliações, houve um crescimento em placa do fungo até a última avaliação. Assim é possível observar que a testemunha manifestou uma evolução contínua da colônia, assim como o OE de

bergamota em 0,25% e gengibre em todas as dosagens. Por outro lado, o Colletotrichum siamense tratado com o fungicida químico a base de Fludioxonil e Ciprodinil na menor e maior dosagem, só desempenharam um controle do crescimento até a quinta e sexta avaliação respectivamente. No OE de gengibre é notória a variação da escala de cor conforme as avaliações se sucederam, além disso, o aumento da dosagem desse produto natural também causou uma inibição do desenvolvimento do fitopatógeno em meio de cultura BDA. Poudel *et al*. (2022) apontam que o OE de gengibre tem de forma majoritária em sua composição α-zingibereno, geranial e sesquifelandreno, onde esses compostos têm ação antimicrobiana (Erdogan, 2022).

Figura 1 - Influência dos óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca nas dosagens de 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00% e FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em duas concentrações sobre o crescimento micelial (cm) de Colletotrichum siamense em meio de cultura BDA em 7 dias



Fonte: elaborado pelo autor, 2025.

Em relação a AACCM (Tabela 03), observou-se que a testemunha manifestou maiores resultados em comparação a todos os tratamentos, fatoriais e adicionais; na qual estes apresentaram um controle eficiente quando comparados ao tratamento controle. Contudo, apesar desses tratamentos diferirem entre si, a menor dosagem de 0,25% do OE de melaleuca performou melhor em comparação aos demais OEs, porém, não diferiu significativamente dos tratamentos adicionais à base do FQC; com estes últimos reduzindo mais satisfatoriamente a AACCM que os OEs de bergamota e gengibre nessa mesma dosagem.

Tabela 3 - Área Abaixo da Curva de Crescimento Micelial (AACCM) fitopatógeno Colletotrichum siamense, tratadas com os óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca, e fungicida químico FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em distintas concentrações

AACCM	Concentrações							
Tratamentos	0,25%		0,50%		0,75%		1,00%	
Bergamota	6,96*+α	Ab	0,00*	Bb	0,00*	Bb	0,00*	Bb
Gengibre	15,93*+α	Aa	12,52*+α	Ba	10,73*+α	BCa	10,20*+α	Ca
Melaleuca	0,00*	Ac	0,00*	Ab	0,00*	Ab	0,00*	Ab
Testemunha			19,34 a					
FQC 0,100%			0,24 b					
FQC 0,125%			0,14 b					

Médias seguidas por mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p<0,05$);
Médias seguidas por *, + e α indicam diferença para os tratamentos adicionais testemunha, FQC 0,100% e FQC 0,125% respectivamente pelo teste de Dunnet ($p<0,05$).

Fonte: elaborado pelo autor, 2025.

No restante das concentrações dos OEs, apenas o gengibre apresentou crescimento do microrganismo, distintamente de bergamota e melaleuca, na qual não diferiram significativamente do controle químico em ambas as dosagens. O OE de bergamota diferiu de forma significativa em suas concentrações, com a de 0,25% com maiores médias; já o OE de gengibre, apresentou uma redução da AACCM no aumento da dose, na qual, a menor concentração diferiu das demais, e a dosagem de 0,75% não variou significativamente da concentração de 0,50 e 1,00%, com estas últimas diferindo de maneira significativa entre si. Não houve diferença significativa em nenhuma das concentrações do OE de melaleuca, demarcando um controle total in vitro em sua menor dosagem.

De acordo com o teste de média para o ensaio preventivo in vivo, os dados de incidência e severidade da podridão da uva madura da última avaliação (Tabela 4) em cachos de uva 'BRS Vitória', notou-se que nos tratamentos fatoriais dos OEs nas concentrações de 0,25% e 1,00% não diferiram entre si. Contudo, a 0,50% OE melaleuca expressou um maior controle preventivo, com médias significativamente inferiores a bergamota e gengibre. Por outro lado, na dosagem de 0,75%, o OE de gengibre se destaca por um controle mais eficiente comparativamente a melaleuca, mas ambos não diferiram de forma significativa de bergamota.

Tabela 4 - Incidência (INC) e severidade (SEV) na sétima avaliação (AV7) da podridão da uva madura, Colletotrichum siamense, em cachos de uva 'BRS Vitória' tratadas com os óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca, e fungicida químico FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em distintas concentrações

INC-AV7	**Concentrações**							
Tratamentos	0,25%		0,50%		0,75%		1,00%	
Bergamota	100%	Aa	100%	Aa	92%	Aab	100%	Aa
Gengibre	86%	Aa	96%	Aa	78%	Ab	88%	Aa
Melaleuca	90%	ABa	76%*+α	Bb	100%	Aa	96%	ABa
Testemunha	100% a							
FQC 0,100%	100% a							
FQC 0,125%	100% a							

SEV-AV7	**Concentrações**							
Tratamentos	0,25%		0,50%		0,75%		1,00%	
Bergamota	0,4322+α	Aa	0,3674+α	ABa	0,4072+α	Aa	0,2468	Ba
Gengibre	0,1590*	Ab	0,2148*	Ab	0,1950*	Ab	0,1990*	Aa
Melaleuca	0,1952*	Ab	0,1560*	Ab	0,1850*	Ab	0,1638*	Aa
Testemunha	0,3734 a							
FQC 0,100%	0,2256 b							
FQC 0,125%	0,2122 b							

Médias seguidas por mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p<0,05$);

Médias seguidas por *, + e α indicam diferença para os tratamentos adicionais testemunha, FQC 0,100% e FQC 0,125%respectivamente pelo teste de Dunnet ($p<0,05$).

Fonte: Citar fonte da figura.

De acordo com Abreu (2006), o OE de melaleuca é capaz de controlar de forma eficiente a Alternaria solani em campo. Além disso, Ramos (2014) aponta um controle médio de 99,2% do C. gloeosporioides quando submetido ao contato por 40 minutos com o OE de melaleuca. Observa-se que o OE de melaleuca em 0,50% diferiu significativamente da testemunha e do FQC em ambas as dosagens, demonstrando então, um controle favorável a incidência da doença.

Por outro lado, nenhuma concentração do OE de gengibre apresentou um controle mais eficaz que a testemunha. Resultados corroboram com Figueiredo *et al*. (2021), onde os OEs de gengibre e melaleuca foram capazes de suprimir a incidência de antracnose da banana 'Prata Anã' em 24 e 48%, respectivamente; contudo, o método de aplicação foi através do umedecimento de papel filtro.

Em relação aos tratamentos adicionais, a incidência desses não variaram significativamente, contudo, ao se observar a severidade (SEV-AV7), observa-se que a testemunha apresentou um dano superior as bagas de uva do que o tratamento químico. De acordo com Peres *et al*. (2010), a mistura de Fludioxonil + Ciprodinil é inconsistente, pois apesar

de desempenharem um controle para a antracnose em morango, a janela de supressão da doença é muito curta; além disso, o ambiente pode prejudicar o efeito fungitóxico da molécula. Resultados distintos aos encontrados nesse ensaio, Rebello *et al*. (2022), apontam que os princípios ativos do FQC, Fludioxonil e Ciprodinil, foram capazes de reduzir a incidência da antracnose em morango.

Observa-se que a severidade da última avaliação foi demarcada por maiores médias do OE de bergamota em comparação com gengibre e melaleuca nas dosagens de 0,25, 0,50 e 0,75%. Contudo, na maior dosagem, não foi observado diferença significativa entre os OEs. Diante disso, o OE de bergamota a 1,00%, expressou menores médias de forma significativa a 0,25 e 0,75%, mas não se distinguiu de 0,50% pelo teste de Tukey ($p<0,05$).

Segundo Pires e Piccoli (2012), o OE de bergamota e de espécies similares, apresentam efeito fungitóxico a partir de 0,40% para Penicillium expasum. Além disso, para Colletotrichum siamense, esse OE atua no desbalanço da síntese de quitina, promovendo uma lise celular (Nazzaro *et al*., 2017). Contudo, esse efeito não foi observado de forma preventiva para a podridão da uva madura, visto que não foi uma diferença significativa para a testemunha.

Por outro lado, tanto o OE de gengibre e melaleuca apresentaram controle significativamente semelhantes em todas as dosagens, demonstrando que a menor dosagem é mais satisfatória para a redução da severidade da doença. Assim, todas as concentrações desses OEs diferiram significativamente da testemunha, mas não do FQC em ambas as concentrações, apontando uma severidade similar.

De acordo com Nascimento *et al*. (2019), os conídios de C. gloeosporioides apresentam sensibilidade de germinação quando em contato com os OEs de gengibre e melaleuca. Nesse contexto, ao se observar as variáveis incidência e severidade, o OE de melaleuca a 0,50% performou um maior controle da doença nos aspectos preventivo e curativo. Além disso, Santos (2020) aponta que o OE de melaleuca atua em uma inibição significativa do percentual de germinação de esporos, e na redução dos tubos germinativos do fungo causador da varíola no mamoeiro (Asperisporium caricae). De forma contrária, o OE de bergamota não se distinguiu da testemunha em nenhuma concentração; também manifestou um maior crescimento de depressões da doença em comparação aos controles químicos nas dosagens de 0,25, 0,50 e 0,75%.

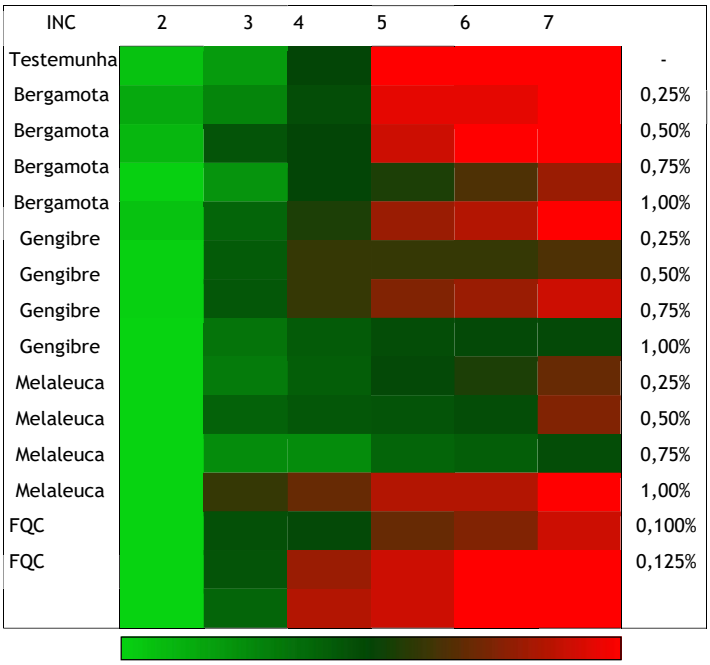
Em relação a incidência da podridão da uva madura, nota-se que todos os tratamentos adicionais em sete dias atingiram o percentual de 100%, com isso, não houve um tratamento

preventivo pelo fungicida químico FQC. Resultados não corroboram com Daugovish *et al*. (2009), onde a junção das moléculas Fludioxonil e Ciprodinil por esses, expressaram uma redução da incidência e morte de plantas de morango pela antracnose; além disso, os pesquisadores apontaram a alta densidade de Colletotrichum acutatum, prejudicando a ação das moléculas.

Da mesma forma, o OE de bergamota atingiu a incidência máxima nas dosagens de 0,25, 0,50 e 1,00%, contudo, o aparecimento da doença foi de 92% na concentração de 0,75%. Apesar disso, não houve diferença significativa entre as concentrações desse OE. Por outro lado, o OE de gengibre não apresentou incidência de 100% em nenhuma dosagem durante as avaliações, apenas a concentração de 0,50% expressou um maior número de bagas contaminadas pelo Colletotrichum siamense.

Através da escala de cores nota-se um efeito tardio no surgimento dos sintomas da podridão da uva madura nas concentrações de 0,75 e 1,00%. Nesse sentido, observa-se que o OE de melaleuca performou piores resultados nas dosagens mais altas, onde a de 0,75% manifestou uma maior incidência a partir do segundo dia de avaliação. Além disso, a dosagem de 0,50% apresentou menores resultados, diferindo de forma significativa da testemunha e dos tratamentos a base de Fludioxonil e Ciprodinil. Resultados corroboram com Rocha Neto *et al*. (2019), onde o OE de melaleuca apresentou resultados similares ao tratamento controle sobre a incidência de Penicilium expasum sobre maçãs (Figura 2).

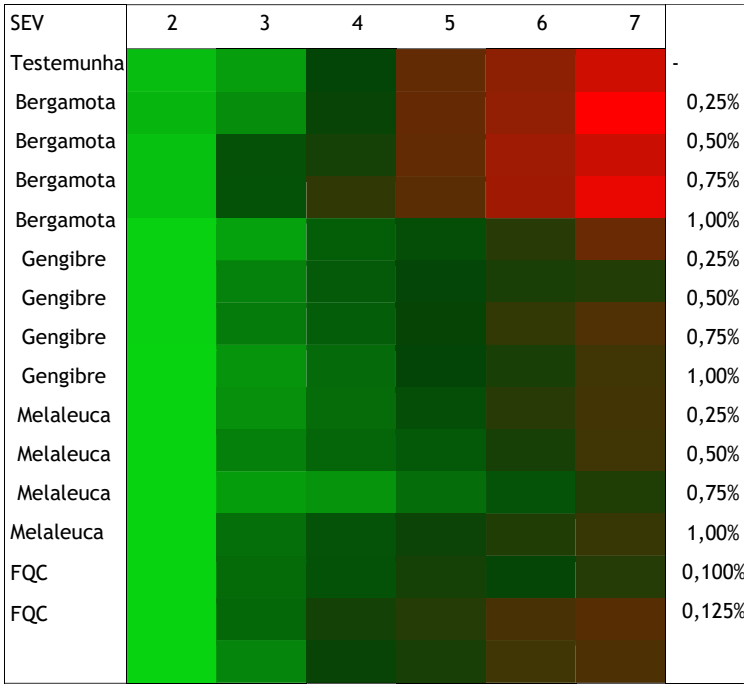
Figura 2 - Influência dos óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca nas dosagens de 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00% e FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em duas concentrações sobre a incidência (%) da podridão da uva madura em uvas 'BRS Vitória'



Fonte: elaborado pelo autor, 2025.

Em relação a severidade ou aos danos causados pelo Colletotrichum siamense em cachos de uva 'BRS Vitória', observa-se através do heatmap (Figura 3) que a testemunha em paralelo com o OE de bergamota, desempenharam um maior crescimento da podridão da uva madura. Além disso, desses tratamentos supracitados, apenas o OE de bergamota em 1,00% não diferiu significativamente do controle químico, onde as menores dosagens expressam piores resultados para o controle da doença. Segundo Vargas *et al*. (2006), a aplicação do OE de bergamota em uvas destinadas ao armazenamento, aumenta a vida útil dos cachos reduzindo a perda gradual de peso e melhora o aspecto fitossanitário desses.

Figura 3 - Influência dos óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca nas dosagens de 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00% e fungicida químico FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em duas concentrações sobre a severidade (cm) da podridão da uva madura em uvas 'BRS Vitória'



Fonte: elaborado pelo autor, 2025.

Por outro lado, os OEs de gengibre e melaleuca performaram resultados similares entre si em todas as concentrações, além de não diferirem significativamente do FQC. Assim, observa-se pela escala de cores que a severidade foi inferior ao OE de bergamota e a testemunha. Resultados não corroboram com Rocha Neto *et al*. (2019), o OE de melaleuca não afeta significativamente o crescimento em centímetro por dia e o diâmetro final da lesão em comparação a testemunha.

Já em relação a AACPD (Tabela 5), nota-se que o OE de bergamota apresentou média significativamente superior as de gengibre e melaleuca nas concentrações de 0,25, 0,50 e 0,75%, na qual, apenas na maior dosagem, não houve diferença entre os OEs. Dessa forma, ao se avaliar o comportamento de bergamota ao longo de suas concentrações, nota-se que houve diferença significativa da sua maior dosagem em comparação as demais. Por outro lado, gengibre e melaleuca não demonstraram variação da progressão média da doença com o aumento de concentração.

Tabela 5 - Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) da podridão da uva madura, Colletotrichum siamense, em cachos de uva 'BRS Vitória' tratadas com os óleos essenciais de bergamota, gengibre e melaleuca, e FQC (Ciprodinil + Fludioxonil) em distintas concentrações

AACPD	**Concentrações**							
Tratamentos	0,25%		0,50%		0,75%		1,00%	
Bergamota	0,9683	Aa	1,0069$^{\alpha}$	Aa	1,0505$^{+\alpha}$	Aa	0,5463*	Ba
Gengibre	0,5235*	Ab	0,5889	Ab	0,5090*	Ab	0,4637*	Aa
Melaleuca	0,5126*	Ab	0,3740*$^{+}$	Ab	0,5766	Ab	0,6085	Aa
Testemunha	0,9013 a							
FQC 0,100%	0,7153 a							
FQC 0,125%	0,6440 a							

Médias seguidas por mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p<0,05$);
Médias seguidas por *, $^{+}$ e $^{\alpha}$ indicam diferença para os tratamentos adicionais testemunha, FQC 0,100% e FQC 0,125% respectivamente pelo teste de Dunnet ($p<0,05$).

Fonte: elaborado pelo autor, 2025.

Essa variável demonstra o somatório do crescimento médio da progressão da doença ao longo dos intervalos de avaliação. Nesse contexto, observa-se que o OE de bergamota em 0,50% demonstrou uma média superior ao FQC 0,125%; já esse OE em 0,75% diferiu das duas dosagens do fungicida químico. Por outro lado, bergamota controlou de forma mais eficiente que a testemunha na concentração de 1,00% e não diferiu do FQC. A progressão da doença do OE de gengibre foi menor que o da testemunha nas concentrações de 0,25, 0,50 e 1,00%, distinguindo-se significativamente. Resultados corroboram com Sefu *et al*. (2015), onde apontaram que o OE de canela e gengibre manifestam uma redução significativa da severidade de antracnose em manga em 10, 15, 20 e 25 dias após a montagem do ensaio; a menor lesão média manifestada no experimento, foram de mangas tratadas com o OE de gengibre a 0,30%.

Observa-se que o OE de melaleuca em 0,25% diferiu significativamente da testemunha; já em 0,50%, performou um menor crescimento médio que a testemunha e o FQC 0,100%. As maiores dosagens desse OE, não diferiram de nenhum tratamento adicional. De acordo com Baldissera *et al*. (2014), o OE de melaleuca apresenta efeitos fungicidas, bactericidas, antiviral e inseticida; é um insumo que pode ser amplamente utilizado no controle de microrganismos fitopatogênicos.

Conclusões

Os resultados mostraram que os óleos essenciais de Bergamota e Melaleuca foram eficientes tanto na inibição do crescimento micelial de C. siamense, demonstrando excelente atividade antifúngica, quanto no manejo pós-colheita, reduzindo os parâmetros epidemiológicos testados. Assim, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de tecnologias utilizando óleos essenciais no controle da podridão da uva madura, como alternativa ao fungicida químico.

Referências

ABREU, C.L.M. **Controle de Alternaria solani em tomateiro (*Lycopersicon esculentum*) com óleos essenciais**, 71 f. Tese (Doutorado em Agronomia – Horticultura) - UNESP – FCA Faculdade Ciências Agronômicas, Botucatu, 2006.

ARAÚJO, I. G.; SILVA, F. K. R.; FIGUEREDO, F. M.; MENDONÇA, J. A. F.; SANTOS, R. A. P. M.; CARDOSO, T. Antifungal activity of Melaleuca essential oil against Lasiodiplodia theobromae in maize seeds. **Int J Curr Microbiol App Sci.** (2019) 8:1736–46.

BALDISSERA, M.D.; SILVA, A.S.; OLIVEIRA, C.B.; SANTOS, R.C.V.; VAUCHER, R.A.; RAFFIN, R. P.; GOMES, P.; DAMBROS, M.G.C.; MILETTIE, L.C.; BOLIGON, A.A.; ATHAYDE, M.L.; MONTEIRO, S.G. Trypanocidal action of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) against Trypa nosoma evansi in vitro and in vivo used mice as experimental model. **Experimental Parasitology**. 141: 21-27, 2014.

BARBIERI, M.G**. Explorando o potencial de exportação: um estudo sobre manga, melão e uva no brasil à luz dos sistemas agroindustriais e meso-instituições.** 2024. 69 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2024.

BATISTA, D.C.; BARBOSA, M.A.G. Podridão da uva madura em BRS Vitória no Submédio do Vale do São Francisco. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2022. **Embrapa Semiárido.** Circular Técnica, 132.

CAROLLO, E. M.; FILHO, H. P. S. **Manual Básico de Técnicas Fitopatológicas**. 1. ed. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura BA, 2016.

COMEXSTAT. **Sistema de Estatísticas do Comércio Exterior**. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral. Acesso em: 08 abr. de 2024.

DAUGOVISH, O.; SU, H.; GUBLER, W.; DOUGLAS. Preplant Fungicide Dips of Strawberry Transplants to Control Anthracnose Caused by Colletotrichum acutatum in California. **American Society for Horticultural Science**. Horttechnology, [S.L.], v. 19, n. 2, p. 317-323, jan. 2009.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (Embrapa). **Observatório do Mercado de Uva**. Disponível em: https://www.embrapa.br/observatorio-da-uva-2025. Acesso em: 05 mai. 2026.

ERDOGAN, U. Antioxidant activities and chemical composition of essential oil of rhizomes of Zingiber officinale (ginger) and Curcuma longa L.(turmeric). **International Journal of Secondary Metabolite**, v. 9, n. 2, p. 137-148, 2022.

FIGUEIREDO, A. R.; SILVA, L. R.; MORAIS, L. A. S. **Sensibilidade do Colletotrichum gloeosporioides do maracujazeiro a óleos essenciais**. Desafios - Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, [S.L.], v. 8, n. 2, p. 19- 30, 19 mar. 2021.

GARRIDO, L. R. Manual de doenças fúngicas da videira – Bento Gonçalves: **Embrapa Uva e Vinho**, 2014.

GARRIDO, L.R.; BOTTON, M. Limite máximo de resíduos na uva de mesa e para processamento: Segurança dos alimentos x Barreira não tarifária. Documento 126; **Embrapa Uva e Vinho**: Bento Gonçalves, 2021. Acesso em: 09 de abr. 2024.

GIOVANNINI, E. Produção de uvas para vinho, suco e mesa. 3. Ed. **Renascença**, Porto Alegre, 368p., 2008.

HENDGES, C.; STANGARLIN, J. R.; NOZAKI, M. H.; LORENZETTI, E.; KUHN, O. J. Antifungal activity against Alternaria solani and control of early blight in tomato by essential oil of bergamot orange. Universidade Estadual de Londrina. **Semina: Ciências Agrárias**, [S.L.], p. 1861-1874, 7 ago. 2020.

KULKARNI, S. A.; SELLAMUTHUB, P.S.; NAGARAJANC, S.K.; MADHAVANC, T.; SADIKUD, E.R. Antifungal activity of wild bergamot (Monarda fistulosa) essential oil against postharvest fungal pathogens of banana fruits. **South African Journal of Botany,** v. 144, p. 166-174, 2022.

LEÃO, P.C.S.; CARVALHO, J. N. Tropical Viticulture in Brazil: São Francisco Valley as an important supplier of table grapes to the world market. **Springer International Publishing.** Latin American Viticulture Adaptation To Climate Change, [S.L.], p. 47-59, 2024.

LELES, N. R.; GENTA, W.; MARQUES, V. V.; TESSMANN, D. J.; ROBERTO, S. R. Manejo da podridão da uva madura em videira 'Niagara Rosada'. Universidade Estadual de Londrina. **Semina: Ciências Agrárias,** [S.L.], v. 43, n. 5, p. 2189-2204, 27 out. 2022.

MACHADO, W.R.B.; SANTOS, P.V.S. Mensuração da capacidade do processo de beneficiamento de uva de mesa em um packing house: estudo de caso em uma empresa no vale do São Francisco. Navus **- Revista de Gestão e Tecnologia**, [S.L.], v. 10, p. 01-15, 28 abr. 2020.

MAIA, M.D.M.; LIMA, J.R.F.; LIMA, M.S.M. A capacidade competitiva das empresas exportadoras de uvas de mesa e manga do polo petrolina-pe/juazeiro-ba de 2009-2018. Banco do Nordeste do Brasil S/A. **Revista Econômica do Nordeste**, [S.L.], v. 54, n. 3, p. 95-113, 22 set. 2023.

MARTINAZZO, A. P.; OLIVEIRA, F. S.; TEODORO, C. E. S. Antifungal activity of Cymbopogon citratus essential oil against Aspergillus flavus. **Ciência e Natura**, v. 41, p. 01- 08, 2019.

MORAIS, A. C. **Avaliação de uma população segregante de videira quanto a resistência ao míldio (Plasmopara viticola) e ao oídio (Erysiphe necator).** Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Agrárias, Programa de PósGraduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 64 f. Cap. 1, 2020.

MOUTASSEM, D.; BELABID, L.; BELLIK, Y.; ZIOUCHE, S; BAALI, F. Efficacy of essential oils of various aromatic plants in the biocontrol of Fusarium wilt and inducing systemic resistance in chickpea seedlings. **Plant Protection Science**, v. 55, n. 3, p.202–217, 2019.

NASCIMENTO, D. M.; SANTOS, L. P.; KRONKA, A. Z. Essential oils inibit Colletotrichum gloeosporioides spore germination. **Summa Phytopathologia**, v.45, n.4, 2019.

NAZZARO, F.; FRATIANNI, F.; COPPOLA, R.; FEO, V. Essential Oils and Antifungal Activity. **Pharmaceuticals**, v. 10, n. 4, p. 86, 2017.

PEREIRA, M. N.; CONCEIÇÃO, R. B.; CRUZ, J. C. S.; ANDRADE, M. C. N. Efeito de óleos essenciais sobre o fungo Thielaviopsis paradoxa. GN1 Sistemas e Publicacoes Ltd. **Ambiência**, [S.L.], v. 14, n. 3, p. 513-521, set. 2018.

PERES, N. A.; SEIJO, T. E.; TURECHEK, W. W. Pre and post-inoculation activity of a protectant and a systemic fungicide for control of anthracnose fruit rot of strawberry under different wetness durations. **Crop Prot**. 29, 1105 – 1110, 2010.

PIRES, T. C.; PICCOLI, R. H. (2012). Efeito inibitório de óleos essenciais do gênero Citrus sobre o crescimento de micro-organismos. **Revista Instituto Adolfo Lutz**, 71(2), 378-385.
POUDEL, D. K.; DANGOL, S.; ROKAYA, A.; MAHARJAN, S. Quality assessment of Zingiber officinale Roscoe essential oil from Nepal. **Natural Product Communications,** v. 17, n. 3, p. 1-10, 2022.

RAMOS, K**. Óleos essenciais no controle de Colletotrichum gloeosporioides**. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Ambientais, Universidade Camilo Castelo Branco, São José dos Campos, Sp, 52 f. 2014.

REBELLO, C.S.; BAGGIO, J.S.; FORCELINI, B.B.; PERES, N.A. Sensitivity of Colletotrichum acutatum Species Complex from Strawberry to Fungicide Alternatives to Quinone-Outside Inhibitors. **Plant Disease**, [S.L.], v. 106, n. 8, p. 2053-2059, 1 ago. 2022.

RIZZOTTO, R. I. C. **Controle da podridão da uva madura com o uso de Trichoderma sp. e do óleo essencial de Cymbopogom citratus**. Dissertação (Mestrado) - Curso de Biotecnologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul - Rs, 84 f. Cap. 1, 2015.

ROCHA NETO, A. C.; NAVARRO, B. B.; CANTON, L.; MARASCHIN, M.; PIERO, R. M. Antifungal activity of palmarosa (Cymbopogon martinii), tea tree (Melaleuca alternifolia) and star anise

(Illicium verum) essential oils against Penicillium expansum and their mechanisms of action. **Elsevier BV.**, [S.L.], v. 105, p. 385-392, mai. 2019.

SANTOS, G.R.S.; MOURÃO, D.S.C.; HAN, J.S.; OSÓRIO, P.R.A.; ARAÚJO, S.H.C.; LIMA, L. R. Potencial fungitóxico dos óleos essenciais de plantas do cerrado no controle dos fitopatógenos Curvularia lunata e Rhizoctonia solani. **Peer Review**, 5(15), 112–127, 2023.

SANTOS, W. A. **Atividade antifúngica do óleo essencial de Melaleuca alternifolia sobre fitopatógenos do mamoeiro**. Monografia (Graduação) - Curso de Agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, Laranjeiras do Sul - Pr, 28 f. 2020.

SARTORI, M. L. Cultivo da uva itália (Vitis vinifera L) no paraná. **Diálogo e Interação, Paraná**, v. 15, p. 98-140, 16 dez. 2021.

SEFU, G.; SATHEESH, N.; BERECHA, G. Effect of Essential Oils Treatment on Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides) Disease Development, Quality and Shelf Life of Mango Fruits (Mangifera indica L). **American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci,** Jima, p. 2160-2169, 2015.

SILVA, L. S.; MEDEIROS, T. R.; SILVA, A. P. R.; DAVID, G. Q.; MOYA, W. P.; SORATO, A. M. C. Controle alternativo do fungo Colletotrichum gloeosporioides com óleos essenciais. **Cadernos de Agroecologia**, v. 13, n. 1, p. 1-6, 2018.

SMANIOTTO, S. P. Caracterização e sensibilidade de Colletotrichum spp. isolado de Vitis labrusca a óleos essenciais. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Produção Vegetal, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados - Mg, 97 f. 2022.

SOUZA, A. D.; ROGGERIO, T. U.; FURLAN, M. R.; AOYAMA, E. M. Óleo de melaleuca (Melaleuca alternifolia Maiden & Betche, Cheel) no controle de cercosporiose em beterraba. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v.17, n.4, supl. III, p.1078-1082, 2015.

TUNDIS, R.; LOIZZO, M. R.; BONESI, M.; MENICHINI, F.; MASTELLONE, V.; COLICA, C.; MENICHINI, F. Comparative study on the antioxidant capacity and cholinesterase inhibitory activity of Citrus aurantifolia Swingle, C. aurantium L., and C. bergamia Risso and Poit. peel essential oils. **Journal of Food Science**, 71(1), 40-46, 2012.

VARGAS, M.; ALBORS, A.; CHIRALT, A.; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, C. Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan–oleic acid edible coatings. **Postharvest Biol. Technol.** 41, 164–171, 2006.

WEIR, B. S.; JOHNSTON, P. R.; DAMM, U. The Colletotrichum gloeosporioides species complex. **Studies in Mycology**, 73(1), 115-146, 2012.

ZAPATA, S. P. L.; ZAPATA, J. C.; ISAZA, R. A.; BARAJAS, D. A. V. Caracterización del agente causante de la deformación de los frutos de la uva (Vitis vinifera L.) var. Red Globe en La

Unión, Valle del Cauca, Colombia. **Rev. acad. colomb. cienc. exact. fis. nat.** [online]. ISSN 03703908. vol.43, n.167, pp.241-249, 2019.

Como citar este artigo

ANDRADE, J. G. C.; CRUZ, A. R.; SILVA, G. S. P.; QUEIROZ, C. S. P.; PEIXOTO, A. R. Controle da podridão da uva madura por óleos essenciais e fungicida químico. **Revista Semiárido De Visu**, v. 14, n. 1, p. 01 - 14, ago. 2026. DOI: https://doi.org/1031416/rsdv.v14i1.1544.